DataStats

Sistema de encuesta digital de bajo costo para analizar la percepción de los usuarios sobre los proveedores de Internet en Bolivia

Tiago Niño de Guzmán Salazar — Diseño y planificación de encuesta

Liliana Chambi Colque — Organización de datos

Juan Denilson Mamani Quispe — Análisis de resultados

Ingeniería de Sistemas · Probabilidad y Estadística · Docente: Diego Patrick Cárdenas Sejas

Cochabamba, Bolivia · 2026

El problema y por qué importa

Situación actual

- Las encuestas sobre calidad de Internet se hacen en papel: demoras, errores de digitación y pérdida de información.
- Las plataformas digitales de pago exigen conexión permanente y conocimientos estadísticos avanzados.
- Instituciones, municipios, organizaciones y estudiantes no tienen herramientas accesibles para medir la percepción de los usuarios.

¿Por qué es importante?

- Los usuarios pueden comparar opciones y elegir mejor.
- Las instituciones educativas conocen la conectividad de sus estudiantes.
- Entidades públicas y organizaciones sociales miden la percepción ciudadana.
- Estudiantes e investigadores cuentan con datos reales para sus trabajos.

Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de encuesta digital de bajo costo, capaz de recolectar y analizar de forma automática la percepción de los usuarios sobre los proveedores de Internet, con resultados estadísticos claros y visualizaciones comprensibles.

1. Diseñar un cuestionario claro y breve (8 preguntas).
2. Implementar la recolección digital en una Raspberry Pi, sin infraestructura costosa ni Internet permanente.
3. Organizar las respuestas en un conjunto de datos estructurado (CSV).
4. Calcular automáticamente frecuencias, porcentajes, promedios y tendencias.
5. Generar gráficos y reportes visuales con Apache Superset.

Cómo funciona el sistema

Raspberry Pi

- Computadora de placa reducida, económica y de bajo consumo.
- Funciona de forma autónoma, incluso sin Internet una vez configurada.
- Costo aproximado: 250 a 300 Bs.

Python + pandas

- Las respuestas se guardan en un archivo CSV.
- Calcula frecuencias, porcentajes y promedios de precio y estabilidad.
- No hace falta programar cada vez que se analiza una encuesta.

Apache Superset

- Herramienta de código abierto.
- Tableros interactivos y gráficos de barras, circulares y tablas.
- Sin costo de licencia.

Paquete completo (equipo + instalación + manual + capacitación básica): 350 a 450 Bs

Cuestionario e indicadores

8 preguntas de la encuesta

1. Proveedor: Entel / Tigo / Viva / Otro
2. Pago mensual (en bolivianos)
3. Velocidad contratada (Mbps)
4. Satisfacción: Sí / Parcialmente / No
5. Estabilidad de la conexión (escala 1 a 5)
6. Problemas frecuentes: Sí / No
7. Recomendaría al proveedor: Sí / No / Tal vez
8. Qué mejorar: precio, velocidad, atención, estabilidad, cobertura

Lo que el sistema calcula

- Frecuencia y porcentaje de uso por proveedor
- Promedio y rango del precio mensual
- Distribución de la velocidad contratada
- Porcentaje de satisfacción e insatisfacción
- Promedio de la calificación de estabilidad
- Proporción con problemas frecuentes
- Porcentaje de recomendación
- Tablas de contingencia (satisfacción según proveedor)

Equipo y cronograma (8 semanas)

Tiago Niño de Guzmán

- Carátula e introducción
- Objetivos y metodología
- Cuestionario final

Liliana Chambi

- Aplicar la encuesta
- Tabla general de respuestas
- Resumen y verificación

Juan Mamani

- Gráficos y análisis
- Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografía y cierre

Fases del proyecto

Sem 1-3
Planificación

Sem 2-5
Sistema y encuesta

Sem 5-7
Datos y análisis

Sem 8
Cierre y entrega

Raspberry Pi, script de Python y Superset: trabajo de todo el equipo. Revisión final y entrega: todo el equipo.

Factibilidad y conclusiones

Técnica

Herramientas de código abierto, ampliamente documentadas.

Económica

Inversión inicial baja frente a plataformas que cobran por usuario o por mes.

Operativa

Personas sin conocimientos avanzados pueden aplicar la encuesta y revisar los resultados.

CONCLUSIÓN

DataStats ofrece una alternativa práctica y económica para recolectar y analizar información sobre proveedores de Internet: combina hardware de bajo costo, software libre y un cuestionario claro, y entrega frecuencias, promedios, porcentajes y gráficos sin plataformas de pago ni conexión permanente.